ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

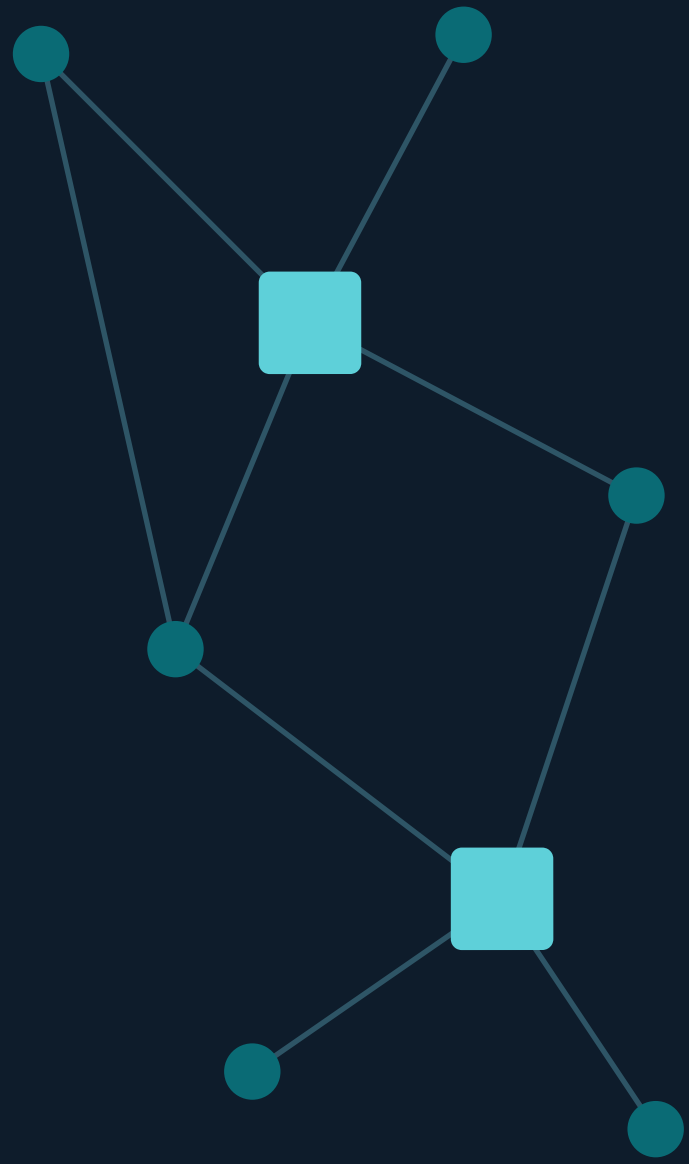
Построение простой LAN в Packet Tracer

Подключение компьютеров к коммутатору, назначение статических IP-адресов и проверка командой ping

Тема 1.3

Урок применения знаний

2 часа



Преподаватель: Канатбек Ш.Д.

Цель работы

Критерий оценивания: собирает топологию, назначает устройствам IP-адреса и проверяет связь командой ping.

Инструменты

Программа

Cisco Packet Tracer 8.x

Оборудование

Устройства

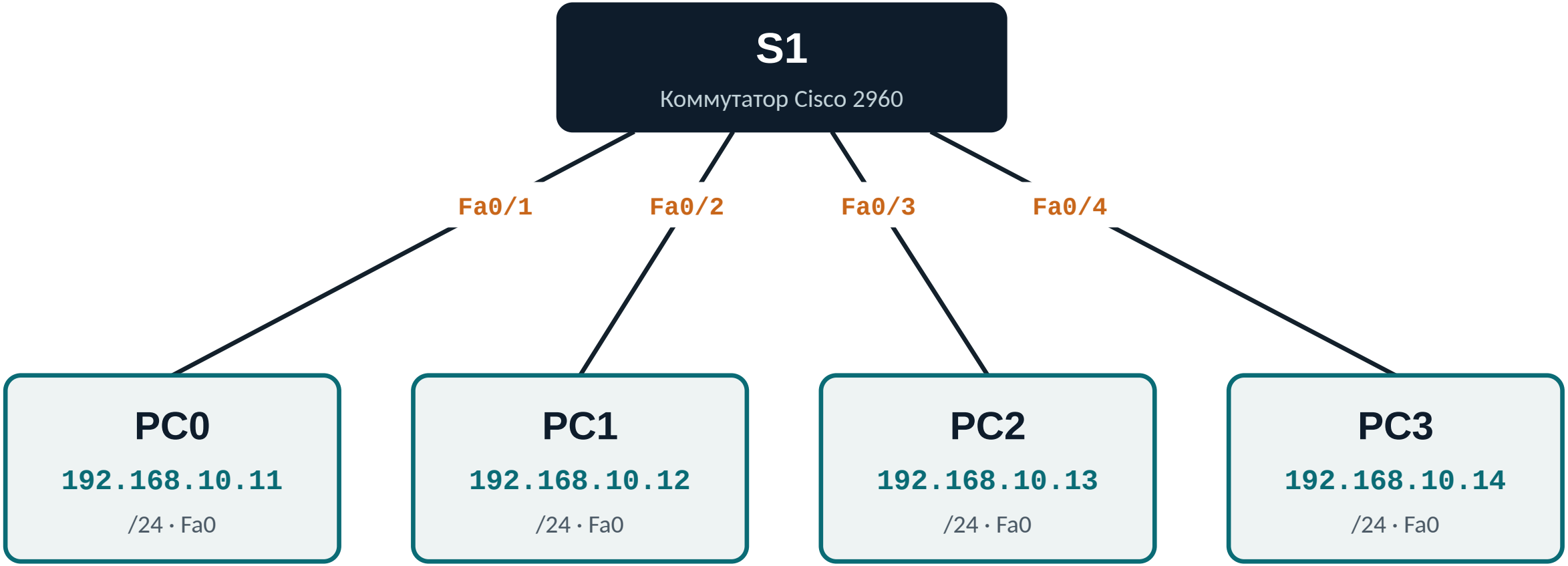
4 × компьютера PC-PT
1 × коммутатор 2960

Результат

Что сдать

Файл PR1_Фамилия.pkt и скриншот результата ping

Топология сети



Все кабели — Copper Straight-Through · сеть 192.168.10.0/24

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Порт коммутатора
PC0	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0	Fa0/1
PC1	FastEthernet0	192.168.10.12	255.255.255.0	Fa0/2
PC2	FastEthernet0	192.168.10.13	255.255.255.0	Fa0/3
PC3	FastEthernet0	192.168.10.14	255.255.255.0	Fa0/4
S1	—	не требуется	—	—

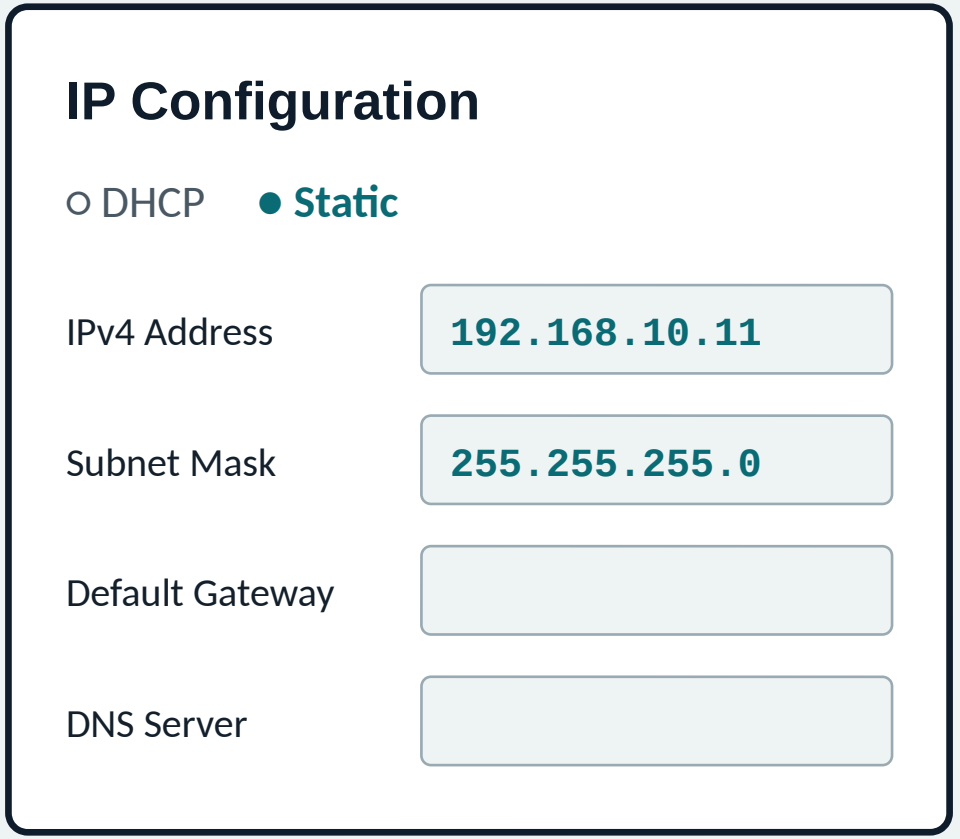
Все устройства в одной сети: 192.168.10.0/24. Шлюз по умолчанию не нужен — в сети нет маршрутизатора.

Шаг 1. Построение топологии

1. **End Devices → PC-PT**: разместите 4 компьютера в рабочей области.
2. **Network Devices → Switches → 2960**: разместите 1 коммутатор.
3. Щёлкните подпись под устройством и переименуйте в **PC0–PC3** и **S1**.
4. **Connections → Copper Straight-Through**: PC0 FastEthernet0 → S1 FastEthernet0/1, остальные по порядку.
5. Дождитесь, пока индикаторы станут зелёными (около 30 секунд).

Шаг 2. Назначение статического IP-адреса

1. Щёлкните PC0 → **Desktop** → **IP Configuration**.
2. Выберите режим **Static**.
3. В поле **IPv4 Address** введите 192.168.10.11.
4. Щёлкните поле **Subnet Mask** — 255.255.255.0 заполнится автоматически.
5. Закройте окно и повторите для PC1–PC3 по таблице.



Шаг 3. Проверка связи командой ping

1. PC0 → **Desktop** → **Command Prompt**.
2. **ipconfig** — проверьте назначенный адрес.
3. **ping 192.168.10.14** — отправьте запрос на PC3.
4. Повторите для всех пар: 4 ответа (Reply) — связь есть.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)
   IPv4 Address......: 192.168.10.11
   Subnet Mask.......: 255.255.255.0

C:\>ping 192.168.10.14

Pinging 192.168.10.14 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
...
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Проверка в режиме Simulation

Отправьте пакет PC0 → PC3 инструментом Add Simple PDU и наблюдайте за Event List.

1

ARP-запрос

PC0 не знает MAC-адрес получателя, поэтому отправляет широковещательный ARP-запрос. Коммутатор рассылает его на все порты.

2

ARP-ответ

Отвечает только PC3 — отправляет PC0 свой MAC-адрес.

3

ICMP Echo

Теперь PC0 отправляет ICMP Echo Request, PC3 отвечает Echo Reply.

Типичные ошибки

Признак	Возможная причина	Решение
Индикатор красный	неверный тип кабеля или подключение не к тому порту	использовать Copper Straight-Through, проверить порты
Индикатор оранжевый	порт коммутатора ещё запускается	подождать около 30 секунд
Request timed out	неверный IP-адрес или маска, адрес из другой сети	сверить значения в IP Configuration с таблицей
Ping проходит не до всех ПК	на этом ПК не задан IP или у двух устройств одинаковый IP	проверить адрес каждого ПК командой ipconfig
Первый ответ потерян (3 из 4)	идёт определение MAC-адреса через ARP — это нормально	повторить ping

Дополнительное задание

Расширьте сеть: добавьте второй коммутатор S2 и подключите к нему PC4 (192.168.10.15) и PC5 (192.168.10.16).

1. Соедините S1 и S2 кабелем **Copper Cross-Over** (Fa0/24 ↔ Fa0/24).
2. Назначьте PC4 и PC5 IP-адреса (маска 255.255.255.0).
3. Отправьте ping с PC0 на PC5 и проверьте связь.
4. Объясните, почему между коммутаторами нужен перекрёстный кабель.

Сдача работы и оценивание

Критерий	Баллы
Топология соответствует схеме, кабели верные, все индикаторы зелёные	3
Всем компьютерам назначены IP-адреса по таблице	3
Ping между всеми парами успешен (скриншот)	2
Правильные ответы на контрольные вопросы	2
Итого	10

Сохраните файл как PR1_Фамилия.pkt и отправьте преподавателю вместе со скриншотом ping.

Контрольные вопросы

1. Почему ПК и коммутатор соединяют прямым кабелем?
2. Что означает маска 255.255.255.0?
3. Если назначить PC0 адрес 192.168.20.11, пройдёт ли ping до PC1? Почему?
4. Почему при ping первый запрос может потеряться?
5. Почему в этой сети не нужен шлюз по умолчанию?